



§ 2. 基础知识题

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月7日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交），交作业方法见问卷调查

注：因为前几周周三/周五均上课，因此作业为周五布置，下周四截止

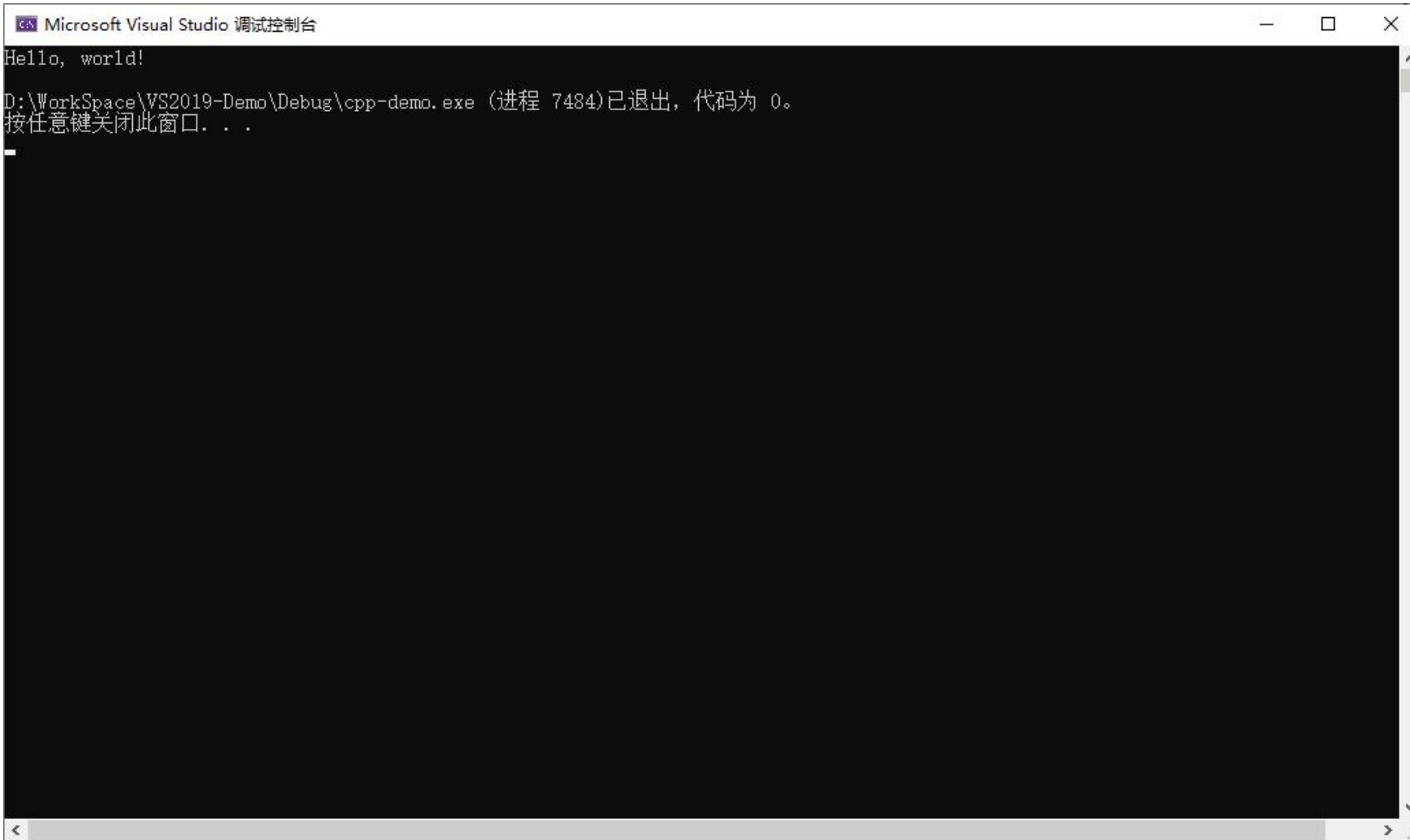
后续仅理论课上课后，作业布置及截止时间可能会调整，具体看每次作业要求



§ 2. 基础知识题

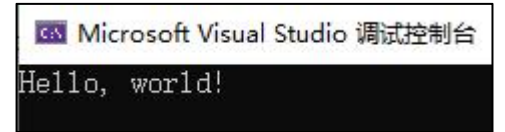
贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。
按任意键关闭此窗口...
```

例：有效贴图



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
```



§ 2. 基础知识题

1、十进制整数转二进制补码（仿照课件PDF的P. 19，写出具体步骤，包括绝对值、取反、+1）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001”或“1101 0100 0011 0001”）

A. -108 （假设为1字节整数，其中进制互转部分，直接写答案即可，不需要竖式除法/按权展开相加，下同）

数值	绝对值的二进制表示	原码	补码 ←
-108	0110 1100	0110 1100	$\begin{array}{r} 1001\ 0011 \\ +) \quad \quad 1 \\ \hline 1001\ 0100 \end{array} \leftarrow$



§ 2. 基础知识题

1、十进制整数转二进制补码（仿照课件PDF的P. 19，写出具体步骤，包括绝对值、取反、+1）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001” 或 “1101 0100 0011 0001”）

B. -219 （假设为2字节整数）

数值	绝对值的二进制表示	原码	补码 ←
-219	1101 1011 (首个 1 表示 2^7) ←	0000 0000 1101 1011	$\begin{array}{r} 1111\ 1111\ 0010\ 0100 \\ +) 1 \\ \hline 1111\ 1111\ 0010\ 0101 \end{array} \leftarrow$



§ 2. 基础知识题

1、十进制整数转二进制补码（仿照课件PDF的P. 19，写出具体步骤，包括绝对值、取反、+1）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001” 或 “1101 0100 0011 0001”）

C. -219 （假设为4字节整数）

数值	绝对值的二进制表示	原码	补码 ←
-219	1101 1011 (首个1表示 2^7) ←	00000000-00000000-00000000-11011011	$\begin{array}{r} 11111111-11111111-11111111-00100100 \\ +) 1 \\ \hline 11111111-11111111-11111111-00100101 \end{array} \leftarrow$



§ 2. 基础知识题

1、十进制整数转二进制补码（仿照课件PDF的P. 19，写出具体步骤，包括绝对值、取反、+1）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001” 或 “1101 0100 0011 0001”）

D. 本人学号逆序后取最多五位对应的int型十进制负数（例1：1234567 => -76543 / 1234050 => -50432）

数值	绝对值的二进制表示	原码	补码 ←
-63115	11110110-10001011	00000000-00000000-11110110-10001011	11111111-11111111-00001001-01110100 +) 1 ----- 11111111-11111111-00001001-01110101 ←
	(首个 1 表示 2^15) ←		



§ 2. 基础知识题

2、二进制补码转十进制整数（只考虑有符号数，写出具体步骤，包括-1、取反、绝对值、加负号）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001”或“1101 0100 0011 0001”）

A. 1101 1011

二进制补码

1101 1011

反码

$$\begin{array}{r} 1101\ 1011 \\ -) \quad \quad 1 \\ \hline 1101\ 1010 \end{array}$$

原码

1010 0101

绝对值

37

加负号

-37



§ 2. 基础知识题

2、二进制补码转十进制整数（只考虑有符号数，写出具体步骤，包括-1、取反、绝对值、加负号）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001”或“1101 0100 0011 0001”）

B. 1101 1011 1001 0110

二进制补码

反码

1101 1011 1001 0110

$$\begin{array}{r} 1101\ 1011\ 1001\ 0110 \\ -) 1 \\ \hline 1101\ 1011\ 1001\ 0101 \end{array}$$

原码

绝对值

加负号

1010 0100 0110 1010

9322

-9322



§ 2. 基础知识题

2、二进制补码转十进制整数（只考虑有符号数，写出具体步骤，包括-1、取反、绝对值、加负号）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001” 或 “1101 0100 0011 0001”）

C. 1101 1011 1001 0110 0101 1010 1101 0110

二进制补码

反码

1101 1011 1001 0110 0101 1010 1101 0110

$$\begin{array}{r} 1101\ 1011\ 1001\ 0110\ 0101\ 1010\ 1101\ 0110 \\ - \\ \hline 1101\ 1011\ 1001\ 0110\ 0101\ 1010\ 1101\ 0101 \end{array}$$

原码

绝对值

加负号

1010 0100 0110 1001 0101 0010 1010

38180138

-38180138



§ 2. 基础知识题

2、二进制补码转十进制整数（只考虑有符号数，写出具体步骤，包括-1、取反、绝对值、加负号）

格式要求：多字节时，每4/8bit中间加一个空格或-（例：“11010100-00110001” 或 “1101 0100 0011 0001”）

D. 本人学号逆序后取最多五位对应的int型十进制负数的二进制补码形式（1.D的结果直接当本题初始数据即可）

二进制补码

11111111-11111111-00001001-01110101

反码

$$\begin{array}{r} 11111111-11111111-00001001-01110101 \\ - \\ 11111111-11111111-00001001-01110100 \end{array}$$

原码

10000000-00000000-11110110-10001011

绝对值

63115

加负号

-63115